



AeroScope

Sommaire

Ø1

API / Technologie

Ø2

EXTRACT

Ø3

TRANSFORM

Ø4

LOAD

Ø5

VISUALISATION

Ø6

DEMO

01 API & Technologie



Les différentes API



OPEN AQ

La plus compliquée



OPENWEATHER MAP

La plus complète



OPEN METO

La plus simple



Pour la WebAPP

Les Technologies



Cloud Run



Scheduler / Cron

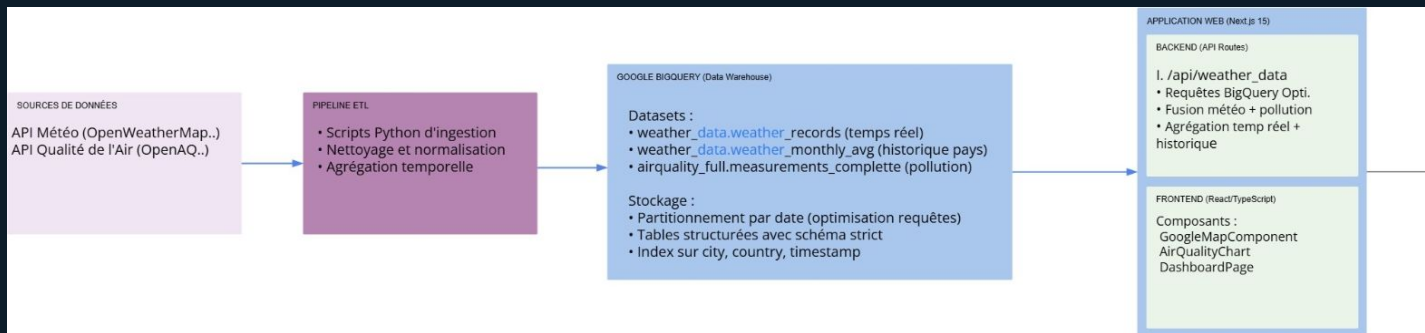


BigQuery



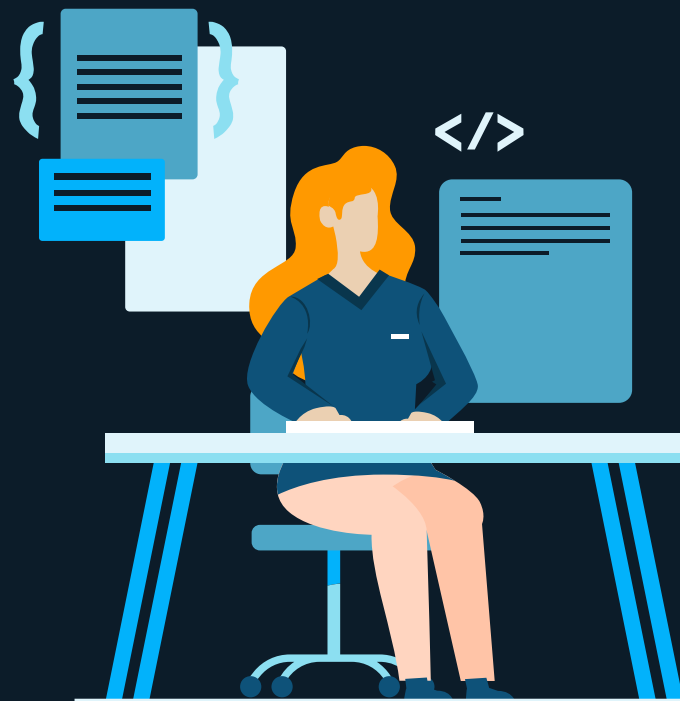
Python

Architecture



02

Extract



Quelles données ?

<u>La date</u>	La date du relevé de temperature
<u>Temperature</u>	Température en °C
<u>Pollution</u>	Co, no, No2, o3, so2, pm2_5, pm10, nh3, ozone, carbone_monoxide,
<u>Historique</u>	2 ans

Extract

Déclenchement de l'extraction

API Flask exposée sur
GCP (Cloud Run)

Appel de l'API externe

Requêtes HTTP vers API/
Appel dynamique

A

B

C

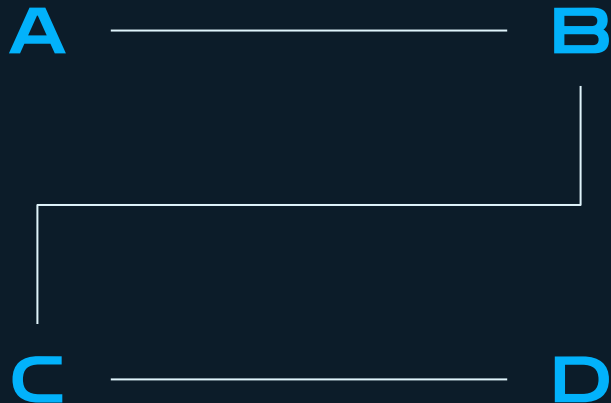
D

Paramétrage des sources de données

Pays, KPI, Période

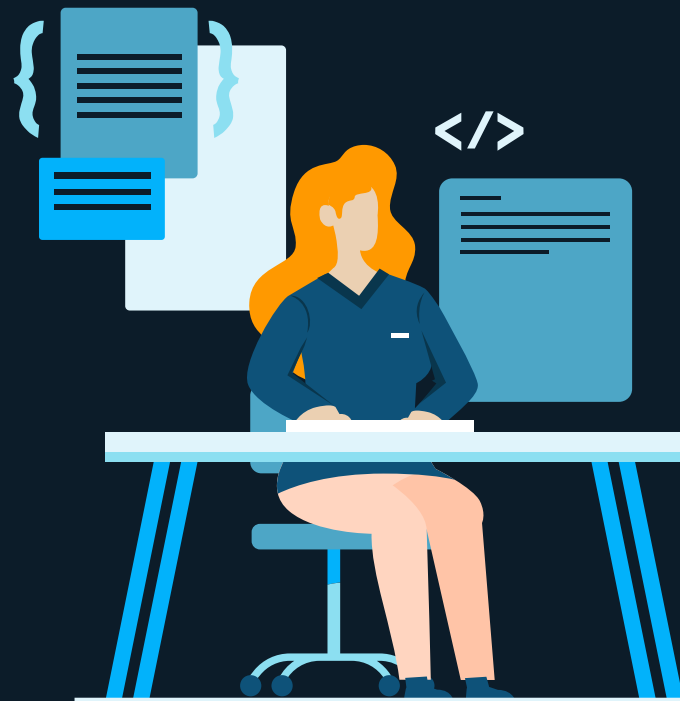
Récupération structuration initiale

Réponse API au format
JSON





Transform



Transform

Conversion JSON →
DataFrame

A



B

Enrichissement des
données

Nettoyage et
structuration
temporelle

C

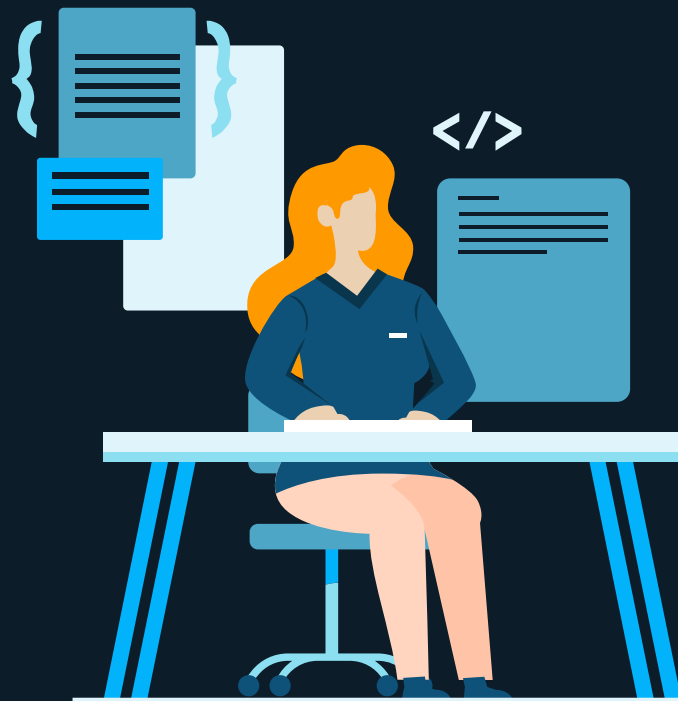


D

Agrégation des
indicateurs

04

Load



Load



Connexion BigQuery

Utilisation du client BigQuery
Python
Paramétrage de la localisation
(EU) et des identifiants GCP



Chargement & historisation

chargement de la DataFrame
transformée via
`load_table_from_dataframe`
Mode `WRITE_APPEND`

05

Visualisation



VISUALISATION



Next.JS

API Routes serverless



Tailwind CSS

Performance optimale



Google Maps API

Fonctionnalités
avancées natives



Google BigQuery

Scalabilité horizontale
infinie



Cloud Run

Coût optimisé pour
notre cas d'usage

VISUALISATION

page.tsx

```
useEffect(() => {  
  fetchData()  
})
```

GET /api/weather_data

1. Authentification Google Cloud
2. Requetes paralleles
3. Fusion des données
4. Retour JSON

Etat local React (useState)

- allData: Record<string, AirQualityData[]>
- latestStations: AirQualityData[]
- selectedStation: AirQualityData | null

GoogleMapComponent

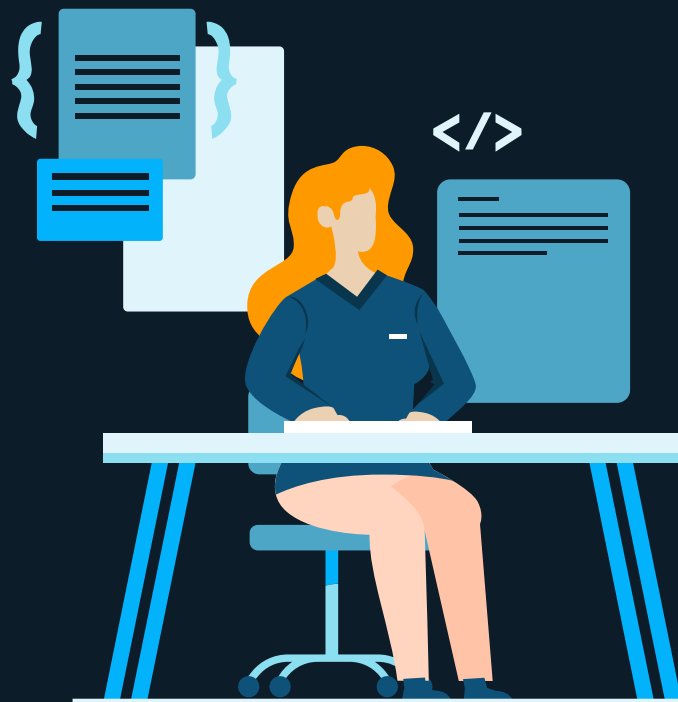
- Markers
- Clustering
- Interactions

Panneau droit

- Stats en temps réel
- Graphique
- Historique liste

06

DEMO



Heatmap Qualité de l'Air

- **Vue globale du Heatmap**
- **Détails par ville**
- **Insights principaux**